

WujiaTea Odoo 19

ADR-027 — Kiến trúc tầng module & Mobile core

Đã chốt 2026-09-26 — áp dụng khối A (F7-F13)

Dev Team

huyban.han@gmail.com

đề xuất 2026-09-17 • chốt 2026-09-26

Contents

1	ADR-027 – Kiến trúc tầng module & Mobile core (đề xuất 2026-09-17, chốt 2026-09-26)	2
1.1	Bối cảnh – vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên	2
1.2	Hiện trạng – bản đồ phụ thuộc thật	2
1.3	Quyết định – 4 tầng, mỗi tên chỉ đi xuống	4
1.3.1	Bốn luật dependency	5
1.3.2	wujia_portal_base – nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận)	5
1.3.3	Vì sao chọn cấu trúc này	6
1.3.4	Phương án đã cân nhắc và loại	6
1.4	Mobile core – phụ thuộc và phạm vi	6
1.5	Module cầu nối wujia_mobile_<x> – auto_install, chỉ tạo khi có nội dung . .	7
1.6	Bổ sung khi chốt (26/09) – chia portal, kế thừa view mobile, auto_install . . .	7
1.7	Phác thảo ERD theo module đích	8
1.8	Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal	8
1.9	Lộ trình	12
1.10	Đối chiếu với bảng BA “0. Kiến trúc module”	13
1.11	Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt	14
1.12	Kết quả nghiệp vụ của phiên	14

Chapter 1

ADR-027 – Kiến trúc tầng module & Mobile core (đề xuất 2026-09-17, chốt 2026-09-26)

*Trạng thái: ĐÃ CHỐT 26/09/2026, đã áp dụng cho khối A (F7-F13 tách 7 phân hệ, *FR-A review đạt – chapter Sprint 63). Ba quyết định bổ sung chốt cùng ngày ở §1.6; riêng `auto_install` mới ghi, chưa áp code.*

ADR này trả lời câu hỏi của BA và chủ dự án: muốn dựng mobile core cho backend ERP thì module phải phụ thuộc nhau thế nào, để sau này tách Wujia thành các folder/repo riêng như beesuite mà không bị kéo ngược lên portal. Số đo hiện trạng trong chapter đo trên main 12750a2 (sau khi pull 109 commit) và trên UAT chỉ-đọc qua XML-RPC; kết quả áp dụng ở chapter Sprint 63.

1.1 Bối cảnh – vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên

Khi mở backend ERP trên điện thoại (ví dụ view kanban), thao tác vẫn là kiểu máy tính: dựa vào *hover*, không có trạng thái chạm, không có chọn bản ghi như một app mobile. BA đề xuất dựng **một mobile core dùng chung**: chỉ sửa CSS/JS của backend, không dựng portal, không dựng controller.

Chủ dự án nêu ra đúng chỗ đáng lo. Nếu mỗi phân hệ có một module mobile (`wujia_mobile_sale`, `wujia_mobile_franchise`...) thì module đó phải depend cả mobile core lẫn phân hệ nghiệp vụ. Nếu phân hệ nghiệp vụ lại đang depend portal, thì *mobile bị kéo ngược lên portal*. Hai kênh dính vào nhau, và không tách repo được nữa.

Quyết định dependency là loại quyết định **rất đắt để sửa về sau**: đổi chủ một model giữa hai module trên DB đang chạy phải viết migration `ir_model_data` (xem §1.8). Vì vậy phải chốt trước.

1.2 Hiện trạng – bản đồ phụ thuộc thật

Tên gọi dễ nhầm

- Không có module `wujia_base`. `base` là module lõi của Odoo. Cái hay được gọi tắt là “base” là `wujia_portal_base`, tức lõi của portal.

- wujia_core rất mỏng: chỉ 2 model master data res.area (khu vực) và res.ward (phường), depend base, mail, contacts.
- wujia_franchise depend module portal của Odoo. Đó là để có nhóm base.group_portal viết ACL/rule, **không phải** depend portal Vuexy của Wujia.

Xếp 26 module Wujia vào tầng (đo từ __manifest__.py)

Nhóm	Module
Nền Wujia	wujia_core
Nghiep vụ sạch	wujia_franchise, wujia_franchise_contract, wujia_franchise_inspection, wujia_franchise_operations, wujia_sale, wujia_fleet, wujia_delivery, wujia_account
Khung portal	wujia_portal_layout (chỉ depend base, web, auth_signup), wujia_portal_base (depend wujia_sale + layout)
Portal thuần (controller + QWeb)	portal_debt, portal_delivery, portal_inspection, portal_purchase_history, portal_report, portal_sale
“Portal” nhưng ôm nghiệp vụ	portal_order_window, portal_info_request, portal_knowledge, portal_support, portal_notification, portal_exam, portal_return
Workstream riêng	wj_ks_dashboard_ninja, wj_ks_dn_advance

Bên thứ ba nằm cùng custom/ (kế toán om_*/eh_*, auditlog, base_user_role, purchase_request, mcp_server, legion_enterprise_theme...) và theme backend MuK trong themes/ được coi là tầng Odoo.

Chẩn đoán

(a) **Chỗ chủ dự án lo lại đang sạch.** Không module nghiệp vụ nào (core, franchise*, sale, fleet, delivery, account) depend bất kỳ wujia_portal_* nào. Do đó wujia_mobile_franchise = mobile core + wujia_franchise **không kéo theo portal**.

(b) **Chỗ hỏng thật: 7 module “portal” đang ôm nghiệp vụ backend.** Chúng định nghĩa model, view backend, menu, nhóm quyền, sequence. Tức là *ngiệp vụ nằm trong kênh*.

Module	xmlid	Dòng model	Dòng ACL	Sequence	Model sở hữu
portal_order_window	7	291	3	0	order.window (+SO)
portal_info_request	13	175	3	1	info.update.request
portal_knowledge	20	250	7	1	article / category / tag
portal_support	26	310	5	1	ticket / category
portal_notification	29	566	10	1	notification / read / type
portal_exam	35	646	13	1	5 model thi
portal_return	32	1108	12	1	return, compensation (+SO/picking)

Hệ quả cụ thể: muốn cho HQ duyệt *Đăng ký thi* trên điện thoại thì wujia_mobile_exam buộc phải depend wujia_portal_exam, kéo theo wujia_portal_base, wujia_portal_layout, wujia_sale và cả bundle web.assets_frontend. Khi tách repo cũng không có cách nào để nghiệp vụ thi nằm ngoài folder portal (Hình 1.1).

(c) Ba điểm lách nhỏ hơn, ghi lại cho đủ.

1. wujia_portal_base đọc mềm model của module nó không depend (request.env.get('wujia.knowledge.article'), 'wujia.notification.read'...) để dựng Home. Không lỗi khi thiếu module, nhưng lỗi portal đang “biết” tên model của nghiệp vụ.

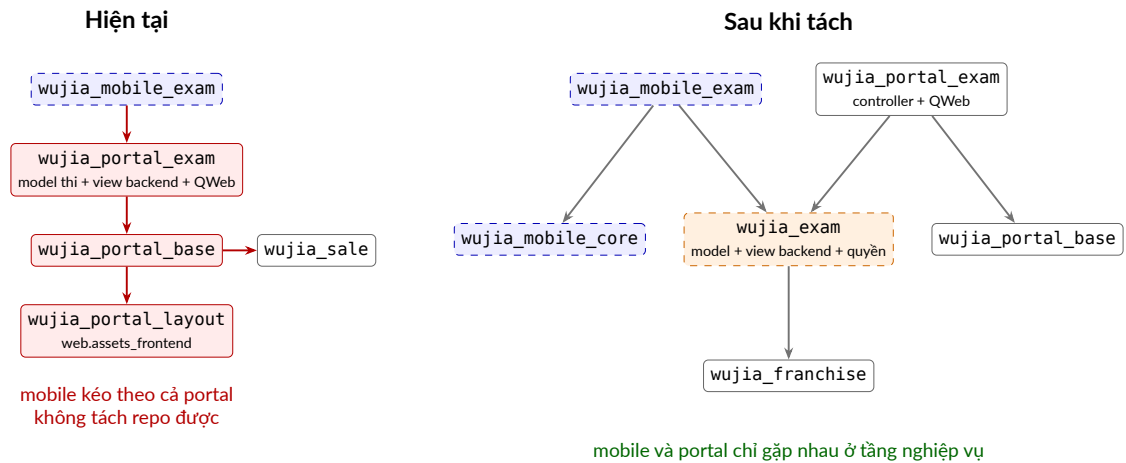


Figure 1.1: Vì sao phải tách nghiệp vụ khỏi module portal — ví dụ phân hệ Đăng ký thi.

2. Test component của `wujia_portal_layout` (test_d3/d4/e2b/c8...) tham chiếu template của `portal_exam`, `portal_return...` Tầng khung đang test ngược lên tầng trên.
3. `wujia_franchise_inspection` chứa một trang web cho người đi khảo sát (`/franchise/inspection/do, auth='user'`) cùng CSS/JS backend. Đây là một màn *kênh* nằm trong module nghiệp vụ, và cũng là ứng viên tự nhiên nhất cho mobile.

(d) Hai bundle CSS vốn đã tách sẵn. Portal nạp vào `web.assets_frontend`, backend nạp vào `web.assets_backend`. Theme backend đang chạy trên UAT là `muk_web_theme 19.0.1.4.4` (`legion_enterprise_theme` có trong repo nhưng *uninstalled*). Nên “mobile core chỉ sửa CSS backend, không ảnh hưởng portal” là khả thi về kỹ thuật.

(e) Đã có tiền lệ tách module thành công. Đợt tách `wujia_franchise` → `_contract/_inspection/_operations` dùng `pre_init_hook` đổi chủ `ir_model_data` (`wujia_franchise_inspection/hooks.py`), và đã cài trên UAT (`wujia_franchise_inspection 19.0.1.0.0 installed`). Quy trình đề xuất ở dưới chính là quy trình đó, chuẩn hoá lại.

1.3 Quyết định — 4 tầng, mỗi tên chỉ đi xuống

Nói ngắn: nghiệp vụ (`wujia_exam...`) và khung giao diện (`portal_layout`, `mobile_core`) là **hai thứ ngang hàng, không biết nhau**. Chỉ module ghép ở tầng trên (`portal_exam`, `mobile_exam`) mới depend cả hai. Sơ đồ ở Hình 1.2.

- **L0** Odoo + bên thứ 3 (base, web, sale, stock, account, portal, muk_web_theme, om_*...).
- **L1** nền: `wujia_core`; platform `wujia_security/approval/job/audit/..._core` và `wujia_ui_core` — chỉ tạo khi thật sự có ít nhất 2 nơi cần (xem §1.10).
- **L2** gồm hai nhóm cùng cấp:
 - nghiệp vụ: 8 module đang sạch + 7 phân hệ tách ra (`wujia_order_window`, `_info_request`, `_knowledge`, `_support`, `_notification`, `_exam`, `_return`);
 - khung kênh: `wujia_portal_layout` | `wujia_mobile_core`.

- L3 module ghép, chia hai bậc:
 - L3a wujia_portal_base — nền ghép của nhánh portal ("tầng 2.5");
 - L3b wujia_portal_<x> | wujia_mobile_<x>.

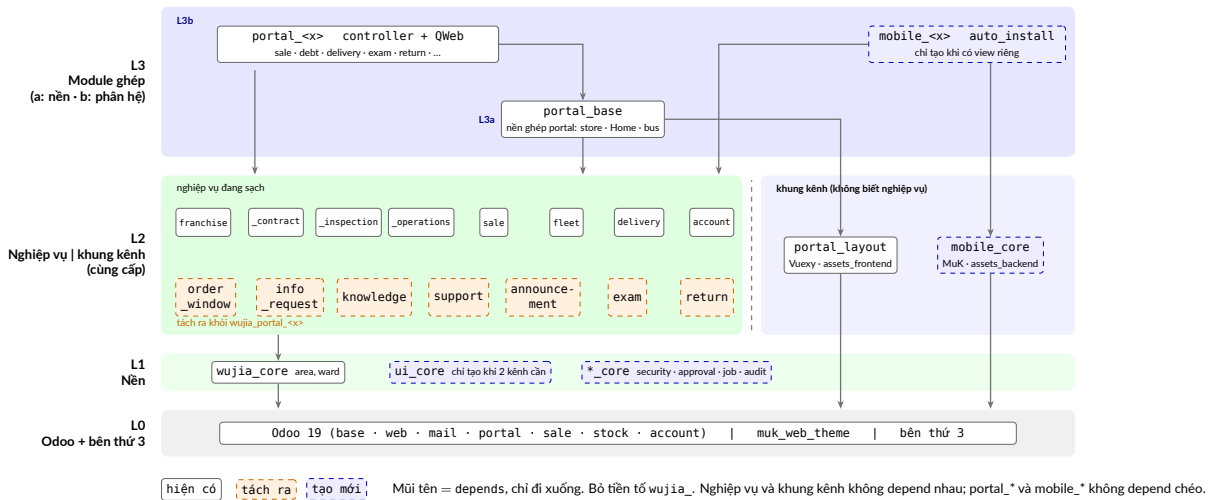


Figure 1.2: ADR-027 — bốn tầng module: nghiệp vụ và khung kênh cùng cấp, chỉ module ghép mới thấy cả hai.

1.3.1 Bốn luật dependency

1. **Nghiệp vụ không depend khung kênh hay module ghép.** Nghiệp vụ không biết portal hay mobile tồn tại. Model, view backend, menu, nhóm quyền, ACL, ir.rule (kể cả rule cho group_portal), sequence, cron **đều ở nghiệp vụ**.
2. **Khung kênh không depend nghiệp vụ.** wujia_portal_layout chỉ depend base, web, auth_signup (đúng như code hiện tại); wujia_mobile_core chỉ depend web, muk_web_theme. Cả hai phải bê sang dự án khác được.
3. **Hai kênh không depend chéo.** wujia_mobile_* không depend wujia_portal_* và ngược lại. Thứ gì cả hai cần chung thì mới tạo wujia_ui_core.
4. **Module ghép chỉ chứa phần kênh.** Portal: controller, QWeb, frontend asset. Mobile: backend asset, view inherit tối thiểu. **Không định nghĩa model nghiệp vụ ở đây.** Model thuần phục vụ kênh được ở lại, ví dụ giỏ hàng wujia.portal.cart, seam wujia.portal.debt.

1.3.2 wujia_portal_base — nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận)

wujia_portal_base là portal_layout + cửa hàng + Home, nên nó đứng ở L3a — bậc dưới của tầng ghép, không phải khung kênh. Mọi wujia_portal_<x> depend nó.

- **Giữ depend wujia_franchise + wujia_sale.** Portal Wujia là kênh đặt hàng của cửa hàng: không có cảnh chạy portal mà thiếu cửa hàng hay thiếu bán hàng.
- **Luật L3a/L3b (kiểm bằng check_layers.py):** mọi wujia_portal_<x> phải depend wujia_portal_base; wujia_portal_base không được depend bất kỳ wujia_portal_<x> nào.
- **Cấm thêm depend nghiệp vụ mới.** Phân hệ khác chỉ được đọc mềm (request.env.get(...)) như hiện tại.

- **Không tách Home ra từng module lúc này.** Home vừa gom về một chỗ (C7, E1). Rải khối Home ra nhiều module qua xpath làm thứ tự khối phụ thuộc thứ tự cài, dễ vỡ mà không được gì.
- **Mobile không cần module tương đương.** Backend đã có record rule lo quyền dữ liệu, nên mobile_core giữ được thuần. Nếu sau này mobile cần chọn cửa hàng thì làm wujia_mobile_franchise ở tầng ghép.

1.3.3 Vì sao chọn cấu trúc này

- **Đúng cách Odoo tự tổ chức:** sale (nghiep_vu), website_sale (kênh web), sale_stock (cầu nối). Ai quen Odoo đọc là hiểu, không cần học quy ước riêng.
- **Tách repo chỉ là cắt theo tầng:** wujia-core/ (L1+L2), wujia-portal/ (khung + ghép portal), wujia-mobile/ (khung + ghép mobile). Mỗi folder là một mục addons_path. Hai khung chung chung (portal_layout, mobile_core) còn có thể lên kho dùng chung beesuite.
- **Cài theo nhu cầu:** môi trường không cần portal chỉ cài L1 + nghiệp vụ (+ mobile), backend vẫn đủ.
- **Luật đọc được bằng máy:** chỉ cần đọc __manifest__.py là kiểm được. Sẽ có script scripts/qa/check_layers.py báo vi phạm, để luật không chỉ nằm trên giấy.

1.3.4 Phương án đã cân nhắc và loại

Giữ nguyên, chỉ áp luật cho module mới. Loại. Mobile cho thi, thông báo, hỗ trợ, đổi trả gần như chắc chắn sẽ cần (HQ duyệt trên điện thoại). Đến lúc đó hoặc phá luật 3, hoặc tách giữa lúc đang làm tính năng, tức là trả giá gấp đôi.

Tách cả 7 phân hệ trong một đợt. Loại. 7 lần đổi chủ xmlid trên UAT có dữ liệu thật trong một lệnh deploy thì hổng không bisect được. Sai một xmlid là mất nhóm quyền hoặc sequence một cách *im lặng*. Bài học D3c/D4: lỗi deploy chỉ lộ khi đo.

Mọi phân hệ luôn đủ bộ 3 module. Loại. Module rỗng làm phình danh sách mà không đem lại gì.

1.4 Mobile core — phụ thuộc và phạm vi

Quyết định: wujia_mobile_core depend web + muk_web_theme, **không** depend wujia_core.

- wujia_core chỉ có bảng khu vực/phường. CSS mobile không dùng tới. Depend vào đó thì mobile core thành “của Wujia”, không tái dùng được, và phá luật 3.
- muk_web_theme là nền backend *đang thật sự render* (appsbar, chatter, dialog). CSS mobile viết đè lên DOM của MuK, nên phải nạp *sau* MuK. Không depend thì thứ tự nạp asset không được bảo đảm, và rule sẽ thua đúng kiểu bầy C6/D3 (rule nạp sau thắng).
- Nếu sau này đổi theme backend (ví dụ sang legion_enterprise_theme), chỉ một mình mobile core phải sửa. Không phân hệ nào bị kéo theo.

Nội dung: chỉ bundle web.assets_backend, bọc trong breakpoint mobile.

- Trạng thái chạm :active thay cho :hover; vùng chạm tối thiểu 44px.
- Chọn bản ghi trên kanban/list theo kiểu app (chạm giữ / ô chọn hiện rõ).

- Áp cho các view *chung*: kanban, list, form, control panel, search panel, dialog, chatter. Dự kiến gánh phần lớn nhu cầu.
- **Không** model Python, **không** controller, **không** chạm `web.assets_frontend`. Portal không thể bị ảnh hưởng.

1.5 Module cầu nối `wujia_mobile_<x>` – `auto_install`, chỉ tạo khi có nội dung

Cầu nối là gì. Module nhỏ chỉ để nối hai module đã có. Odoo có `sale_stock`: `depend ['sale', 'stock']` và khai `auto_install: True`. Nghĩa là khi DB **đã có đủ** sale lẫn stock thì Odoo **tự** cài `sale_stock`, không ai phải nhớ. Áp vào Wujia:

```
# wujia_mobile_franchise_inspection/__manifest__.py
'depends': ['wujia_mobile_core', 'wujia_franchise_inspection'],
'auto_install': True,
'assets': {'web.assets_backend': [...]},
```

Khi nào tạo. Chỉ khi CSS/view **nhắc tới model hoặc view cụ thể của một phân hệ**. Ví dụ phiếu khảo sát cửa hàng, hay form duyệt đổi trả nhiều cột. Còn view chung đã đẹp nhờ mobile core thì *không tạo*. Một selector kiểu `.o_wujia_inspection_*` nằm trong mobile core là dấu hiệu phải tách ra cầu nối.

Tính đối xứng nằm ở **luật đặt tên** (`wujia_<x>/wujia_portal_<x>/wujia_mobile_<x>`), không nằm ở việc lúc nào cũng phải có đủ ba module.

1.6 Bổ sung khi chốt (26/09) – chia portal, kế thừa view mobile, `auto_install`

Ba ý dưới đây đã bàn với BA, anh Thái và chủ dự án từ 17/09 và được chốt vào ADR khi khép khối A.

1. Portal chia theo chức năng, mobile chia theo module backend

BA chia portal theo **chức năng người dùng thấy**, không theo module backend, và code đang đúng như vậy: `portal_report` và `portal_purchase_history` không có module nghiệp vụ cùng tên; `portal_sale` depend `wujia_sale` cùng hai module portal khác. Vì vậy ký hiệu `wujia_portal_<x>` được hiểu là `portal_<chức năng>`: **một chức năng depend 1..N module nghiệp vụ, không cần 1-1**. Mobile là menu ERP thu nhỏ nên chia theo module backend (`mobile_<module>`). Hai kênh chia khác nhau là đúng. Bầy phân hệ tách ở khối A không bị ảnh hưởng.

2. Mobile kế thừa view thế nào

BA nêu: PC ít dùng kanban, mobile dùng form/list, và view `sale.order` đã bị nhiều module đè. Luật:

- **CSS áp lên DOM đã render** nên không cần priority hay xpath. Thứ tự nạp theo depends: ví dụ `mobile_sale_stock` depend `mobile_sale + sale_stock`, `auto_install`. File nạp sau thắng khi cùng selector.

- **Cấm view mode="primary" priority cao cho mobile**, vì sẽ mất field mà các module khác đã inherit vào view gốc. Chỉ dùng extension + xpath vào view gốc. **Cấm position="replace"**. Muốn ẩn/hiện thì dùng <attribute name="class" add="d-none d-md-block" separator=" " />. Priority cao (100) chỉ dùng khi thật sự cần áp cuối cùng.
- **Bậc làm**, dừng ở bậc thấp nhất đủ dùng: (1) CSS chung ở mobile_core → (2) CSS riêng màn, xpath gán một class vào <form> → (3) xpath attributes ẩn/hiện → (4) kanban riêng mobile, càng ít càng tốt.
- **Chưa đo**: Odoo 19 + MuK có tự chọn kanban thay list trên màn nhỏ không. Phải đo trên UAT giả lập điện thoại trước module mobile đầu tiên.

3. auto_install cho module ghép

- Module ghép L3b (portal_<chức năng>, mobile_<x>) là cầu nối kênh ↔ nghiệp vụ, nên được auto_install: True, nhưng **chỉ khi là module ghép thuần, không có model**: portal_report (sale + base), portal_purchase_history (sale + delivery + base), portal_delivery (delivery + base), và 3 module mobile_* của anh Thái.
- Module còn model thì giữ False: portal_sale (giỏ hàng) và portal_debt (AbstractModel seam; soi lại khi áp). Bury portal_<x> sau khối A đã hết model nghiệp vụ, nên xét lại cùng đợt áp.
- wujia_portal_base (L3a) và wujia_mobile_core giữ False: đây là công tắc bật kênh, phải cài chủ động.
- **Áp đồng loạt trong một phiên**, không lẻ từng module. Đối cờ không có tác dụng trên DB đã cài (UAT), chỉ có tác dụng trên DB mới và DB test. **Tới 26/09 mới ghi, chưa áp code.**

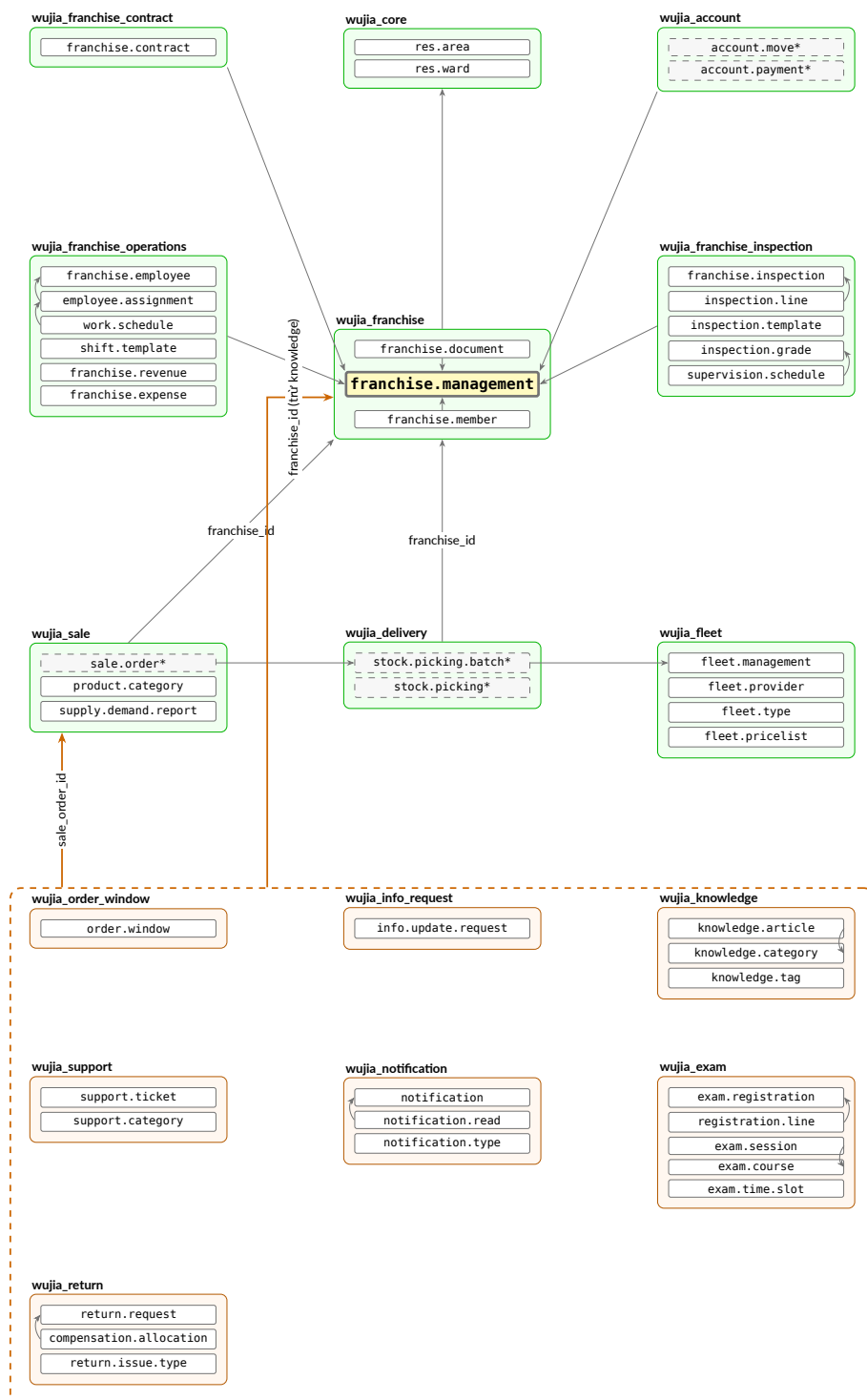
1.7 Phác thảo ERD theo module đích

Hình 1.3 xếp model chính vào *module mà nó sẽ thuộc về* sau khi tách, cùng quan hệ Many2one then chốt. Danh sách đo bằng AST trên custom/*/models (không đoán theo tên). Ba điều đọc ra từ hình:

1. **Mọi đường đều dẫn về wujia.franchise.management.** Đây là hub. Nên wujia_franchise phải đứng thấp nhất trong L2, và mọi phân hệ khác depend nó chứ không có chiều ngược lại.
2. **Quan hệ ngược thì dùng kế thừa từ module trên.** wujia_franchise_contract thêm current_contract_id vào management, _inspection thêm latest_inspection_id. Hub không phải biết hai module đó. Đây là cách tránh vòng lặp phụ thuộc mà ADR-015 từng vướng, và là khuôn cho mọi phân hệ tách ra.
3. **Depends của phân hệ tách ra suy thẳng từ quan hệ (manifest thật sau F13):** wujia_return → wujia_sale + wujia_franchise (sale.order); wujia_support → wujia_franchise + sale, stock_picking_batch, sales_team; wujia_order_window → wujia_sale; wujia_exam, wujia_notification, wujia_info_request, wujia_knowledge → wujia_franchise (knowledge không có Many2one sang Wujia, depend vì quyền theo cửa hàng).

1.8 Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal

Điều gì làm nó nguy hiểm. Bảng DB không đổi, vì tên bảng lấy từ _name chứ không lấy từ tên module. Cái nguy hiểm là ir_model_data: mọi view, menu, nhóm quyền, rule, ACL, sequence, ir.model, ir.model.fields đang ghi module='wujia_portal_<x>'. Nếu chỉ chuyển file, lúc



Đọc hình. Hộp xanh lá = module nghiệp vụ đang sạch; cam = phân hệ tách ra khỏi wujia_portal_<x>; xanh dương = model riêng của kênh. Nền vàng là *hub* wujia.franchise.management. Model có * là model Odoo được kế thừa. Mũi tên đen = Many2One. Khung cam đứt nét gom 7 phân hệ tách ra; hai mũi tên cam là **quan hệ gộp**: mọi phân hệ trong khung có **franchise_id** → *hub* (trừ knowledge); support, return trở **sale.order** và **stock.picking.batch**; order_window trở **res.area**; exam, notification.read trở thêm **franchise.member**.

L4 - model riêng của portal

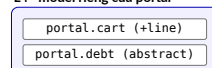


Figure 1.3: Phức tạp ERD theo module đích — model chính và quan hệ Many2One then chốt (đo từ source 12750a2).

-u Odoo sẽ tạo *bản sao* dưới tên module mới, rồi `_process_end` **dọn bản cũ**. Hệ quả: user rơi khỏi nhóm quyền, rule biến mất, sequence mã phiếu chạy lại từ đầu, tệ nhất là rơi dòng `ir.model`.

Các bước (đã chạy thật ở pilot F7 – `wujia_portal_order_window` → `wujia_order_window`, 25/09/2026; F8–F13 làm theo đúng khuôn này):

1. **Chụp mốc trước** trên DB copy cô lập bằng `scripts/qa/split_snapshot.py` (`--modules cũ,mới --models ... --icp ... --seq ...`). DB copy phải có dữ liệu thật của phân hệ; không có thì seed trước, vì bảng rỗng thì phép đo Pass rỗng (bài học D6d). Nhân dịch chỉ đo được khi DB đã bật `vi_VN`.
2. Tạo `wujia_<x>` bằng `git mv: models/, view backend, menu, security/, data/ (sequence, cron), i18n/vi_VN.po`. Trong `.po` phải đổi cả tiền tố `xmlid` (`model:ir.model.fields,...:wujia_portal_<x>.field_... → wujia_<x>.`), không thì bản dịch không gắn được vào `xmlid` mới và nhân rơi về tiếng Anh mà không có dòng log nào. **Bắt data noupdate (F9)**: lần `-i` module mới chạy chế độ `init`, Odoo *nạp lại* mọi bản ghi `noupdate="1"` lên `xmlid` vừa đổi chủ (`convert.py`: chỉ bỏ qua `noupdate` khi `mode != 'init'`). Dòng `<field name="number_next">1</field>` trong XML `sequence` ⇒ `ir.sequence.write` ⇒ `ALTER SEQUENCE RESTART 1`: mã chứng từ chạy lại từ 1 và trùng mã cũ. **Xoá dòng number_next khỏi XML** trước khi tách (mặc định vẫn là 1 khi cài mới). Cron, tham số hệ thống, mail template `noupdate` cũng bị ghi đè bằng giá trị XML ⇒ đo giá trị trên UAT trước deploy, lệch với XML thì dừng hỏi. Dữ liệu mẫu cũng vậy (F10, 7 danh mục ticket): đo trên DB giả lập, field ghi trong XML (`sequence`) bị đưa về giá trị XML, còn bản dịch `vi_VN` tùy biến *giữ nguyên* (`.po` không đề bản dịch đã có); snapshot chỉ thấy `write_date` đổi. F11 là lần đầu lệch thật: UAT còn 4 màu nền loại thông báo cũ (Sprint 4.3) khác XML (Sprint 19); `-i` đưa về màu XML, chủ dự án chốt theo code.
3. **Model dính chặt nhau đi cùng một module** (One2many ↔ Many2one hai chiều). Chiều ngược sang module khác thì thêm bằng `_inherit` ở module phía trên (bài học ADR-015).
4. `hooks.py` + `'pre_init_hook'` **khai trong manifest và import ở `__init__.py`**. Hook khuôn Khảo sát hiện không còn được nối (gỡ khỏi manifest ở `ec6d380`, 16/09), nên chép file thôi thì hook không chạy. Tiện ích dùng chung nằm ở L1: `from odoo.addons.wujia_core.tools.module_split import imd_names, migrate_ownership` (FR-P dời từ `wujia_order_window/hooks.py`). `migrate_ownership(cr, old, new, names, models)` đổi chủ ba chỗ (và từ chối chạy khi `new` chưa có trong `ir_module_module` – không thì ràng buộc bị gán chủ NULL trong im lạng):
 - `ir_model_data`: `names=None` chuyển tất cả (module cũ bị rút hết, như F7); tách một phần (F8+) thì `names=imd_names(cr, old, models, extra=[menu, group, dữ liệu m[u]])` – helper suy `xmlid` của `model/field/selection/inherit/constraint/access/rule/ view/action/server action/cron/mail.template/sequence` gắn với `models` (kể cả model kế thừa như `sale.order`, chỉ dòng do `old` sở hữu). Menu/group không có cột model nên liệt kê tay qua `extra`. Luôn in phần dư `SELECT name FROM ir_model_data WHERE module=old` trừ kết quả helper: FR-P thử trên `info_request` ra 72/75, ba dòng dư đúng là ba QWeb template portal phải ở lại; đối chứng F7 36/36.
 - `ir_model_constraint` và `ir_model_relation`: cột `module` là khoá ngoài tới `ir_module_module`, không nằm trong `ir_model_data`. Khuôn Khảo sát bỏ sót chỗ này. Đo mutation ở F7: bỏ bước này thì **không** mất ràng buộc (Odoo gỡ theo `xmlid`, và `unlink` tự bỏ qua khi còn dòng cùng tên), nhưng module mới sinh 2 dòng CHECK trùng tên và 6 dòng cũ mờ côỉ sau khi gỡ vỏ.

Chạy ở pre_init_hook vì Odoo không chạy migration script ở lần cài đầu.

5. Module cũ: còn controller/QWeb/asset thì giữ, thay depends nghiệp vụ bằng wujia_<x>, xoá models/, security/, data/ đã rỗng. .po tách theo dòng tham chiếu #: (controller + QWeb portal ở lại; một msgid dùng ở cả hai phía thì ghi ở cả hai file). F8: 137 mục thành 56 portal + 81 nghiệp vụ; F9: 123 thành 26 + 97; F10: 204 thành 75 + 129; F11: 214 thành 55 + 159; F12: 393 thành 177 + 216; F13: 333 thành 94 + 239. Rút hết (như F7) thì để **vỏ rỗng** (__init__.py trống, data: [], depends mỗi wujia_<x>) và thêm vào DEPRECATED của check_layers. Bump version cả hai.
6. Sửa tham chiếu wujia_portal_<x>.... ở module khác, cùng manifest và import odoo.addons.wujia_portal_<x> (F7: portal_sale đổi depends + import lớp lỗi OrderWindowClosed), reseed_full.sh/.ps1, .github/workflows/deploy.yml (danh sách -i/-u; FR-P phát hiện F7 bỏ sót). **Grep cả module mobile của anh Thái:** wujia_mobile_portal_info_request và _exam ghi đề action/ref() view bằng xmlid wujia_portal_<x>.* — đổi chủ xmlid xong thì ref ở đó gây lúc -u. **Chốt F8 (26/09): sửa nguồn mobile** (đổi tiền tố + depends), không giữ xmlid cũ. Do F8 trên DB copy có cài module mobile, khi chưa sửa: -u dừng ở Cannot update missing record 'wujia_portal_info_request.action_...', exit 255. **Không phải huỷ cả lượt:** Odoo 19 commit sau từng module, nên module mới đã cài và đổi chủ xong, module portal đã lên version mới; chỉ module mobile dừng lại. Khởi động thường vẫn chạy, action mobile vẫn đủ list/kanban/form. Nhưng mọi lần -u sau vẫn gây cho tới khi sửa nguồn mobile.
7. **Ref nhóm quyền đổi chủ (F11, F12):** ACL csv và <menuitem groups=...> đổi sang tên cục bộ được (loader tự thêm module đang nạp). **groups= trong arch view thì phải ghi đủ wujia_<x>.group_...:** Odoo 19 parse bằng _get_group_definitions().parse(..., raise_if_not_found=False), tên thiếu tiền tố không khớp nhóm nào và bị bỏ qua im lặng ⇒ phần tử ẩn với mọi người, kể cả Administrator (F12: 10 nút trên 3 form). Snapshot bắt qua md5 arch.
8. **Deploy một lệnh:** -i wujia_<x> -u wujia_portal_<x>, <module tham chi¶u>. Do F7: chỉ -u wujia_portal_<x> (quên -i) cũng tự cài module mới, và update_list cập nhật luôn bảng phụ thuộc từ manifest mới.
9. **Chụp mốc sau rồi so:** split_snapshot.py --diff trước sau --rename wujia_portal_<x>=wujia_<x>. Kỳ vọng *chỉ cột module đổi*; mọi dòng “LỆCH THẬT” phải giải trình được (F7: 1 dòng — view Settings đổi name app/block theo tên module mới). Từ FR-P snapshot đo thêm inherit (ir_model_inherit, Odoo 19 có xmlid riêng), sel (giá trị selection), cron/tpl/srv, attach, rule theo module — F7 không gặp vì model không kế thừa mixin, F8 gặp ngay (info_request: 2 inherit + 14 selection). Route controller không nằm trong DB: kiểm bằng controller_inventory.py.
10. **Gỡ vỏ** (khi module cũ rút hết): đo trên DB copy trước — button_immediate_uninstall rồi chụp lần ba, phải 0 lệch. Trên UAT: sau deploy, đo module cũ còn **0 xmlid** rồi Uninstall một cú trên Apps (FR-P làm qua RPC button_immediate_uninstall, 6s, chụp lại 0 lệch); xoá thư mục khỏi repo ở phiên review khi mọi DB đã gỡ. Dòng ir_module_module của vỏ vẫn còn (uninstalled) trên DB đã cài, nhưng DB trắng thì không — test nào tra id của vỏ sẽ ngã (FR-P sửa test_split_ownership dùng dòng module giả).

Kiểm bằng số, trước và sau, trên DB copy cô lập (không đụng wujia_tea_19): split_snapshot gom trong một lượt: ir_model_data theo module; số dòng + md5 toàn bảng; cột và ràng buộc Postgres thật; ir_model_constraint/relation gom theo tên (để dòng trùng tên hiện ra, không gộp mất); field (kiểu, nhãn en/vi); ACL; rule; đường dẫn menu; action; view (md5 arch); ir_config_parameter; số user mỗi nhóm quyền; number_next của sequence và last_value của sequence Postgres (kiểu standard chỉ có số thật ở đó — cột number_next luôn là 1, F9 mới

bổ sung). Kèm: test cũ xanh y hệt; DB trắng chỉ cài wujia_<x> chạy được test của nó; HTML các màn liên quan HEAD ↔ mới giống từng byte (chuẩn hoá hash asset + registry_hash).

Số đo pilot F7: 42 dòng đối chủ (36 xmlid + 6 ràng buộc), 1 lịch có giải trình, gỡ vỏ 0 lịch, 0 ERROR khi nâng cấp; suite 833 test 0 đỏ; DB trắng 10/10; HTML 5/5 route giống từng byte; mutation 5/5 đỏ. **FR-P (26/09):** UAT gỡ vỏ xong, đo lại 0 lịch; thư mục vỏ xoá; check_layers 0 vi phạm phía Dev; thử tách một phần info_request trên DB copy: 80 dòng đối chủ, 0 lịch thật, sequence giữ nguyên.

F8-F13 và *FR-A (26/09): sáu phân hệ còn lại tách theo đúng quy trình trên, mỗi phiên một lần deploy UAT, 0 lịch thật ngoài các dòng đã giải trình; *FR-A review toàn khối đạt. Số đo từng phiên, bảng module/luật dời về model và nợ còn lại ở chapter Sprint 63. Hai bài học quy trình rút ra:

- **Test rollback không viết bằng assertRaises:** Odoo tự bọc savepoint, nên test vẫn Pass khi code quên savepoint (F8, bắt qua mutation). Viết bằng try/except thường.
- **Hook quên extra chỉ snapshot bắt được:** pre_init_hook chỉ chạy lúc cài, trạng thái cuối giống hệt, chỉ khác id menu (F9; FR-A mutation M7). split_snapshot trước/sau là chốt duy nhất, không thay được bằng test đơn vị.

1.9 Lộ trình

#	Phiên	Lý do thứ tự
P1	Dựng wujia_mobile_core	Không phụ thuộc việc tách, chạy song song được. Cần BA chốt màn ưu tiên.
P2	Tách order_window (pilot)	Xong F7 (25/09): 36 xmlid + 6 ràng buộc đối chủ, 0 nhóm quyền; module cũ thành vỏ chờ gỡ. Lộ ra bẫy ir_model_constraint và hook khuôn không còn được nối.
P3	info_request	Xong F8 (26/09): tách một phần, 72 xmlid + 7 ràng buộc + 1 quan hệ đối chủ, 0 nhóm quyền; 3 QWeb + controller mỏng ở lại portal.
P4	knowledge	Xong F9 (26/09): tách một phần, 107 xmlid + 13 ràng buộc + 2 quan hệ đối chủ, cron + sequence giữ nguyên; lộ bẫy data noupdate reset sequence.
P5	support	Xong F10 (26/09): tách một phần, 113 xmlid + 16 ràng buộc + 1 quan hệ đối chủ, sequence + 7 danh mục giữ; bảng badge ticket rời portal_base.
P6	announcement	Xong F11 (26/09): tách một phần sang wujia_notification, giữ _name; 140 xmlid + 28 ràng buộc + 5 quan hệ đối chủ, 2 nhóm quyền + sequence ANN giữ; Home dùng chung luật chưa đọc.
P7	exam	Xong F12 (26/09): tách một phần sang wujia_exam, giữ _name; 214 xmlid + 30 ràng buộc + 1 quan hệ đối chủ, 2 nhóm quyền + 3 sequence giữ; mobile Thái đổi ref, check_layers về 0.
P8	return	Xong F13 (26/09): tách một phần sang wujia_return, giữ _name; 230 xmlid + 54 ràng buộc + 3 quan hệ, 2 nhóm quyền + 2 sequence giữ; một bảng nhãn trạng thái cho Home + portal; PENDING_SPLIT rỗng.

Nếu BA cần mobile cho một phân hệ sớm thì **đẩy phân hệ đó lên**. Riêng pilot order_window vẫn đi trước vì nó rẻ. Ba điểm lịch nhỏ ở mục (c) được dọn kèm phiên tách phân hệ tương ứng, không mở phiên riêng.

1.10 Đối chiếu với bảng BA “0. Kiến trúc module”

BA có một bảng kiến trúc ở đầu tab 1. *Model/ Field* (dòng 1–21). Đã đọc từng dòng và đối chiếu với manifest trong code (12750a2) và trạng thái cài trên UAT.

BA đang chia thế nào

Hai cấp. **Tầng 1** gom ba loại khác nhau: platform core dùng chung (ui, mobile, security, approval, notification, document, integration, job, audit), nghiệp vụ (franchise, sale, fleet, delivery) và lõi kênh/báo cáo (portal_base, report). **Tầng 2** là module con “↔ thuộc” một module Tầng 1.

Kết luận: khung theo ADR-027, lấy thêm 4 ý từ BA

Khung tầng giữ nguyên, vì bảng BA không tách platform / nghiệp vụ / kênh nên không đặt được luật ai được depend ai, tức không giữ được hai kênh tách nhau. Bốn ý **lấy vào**:

1. **Tầng platform core nằm ngang** dưới nghiệp vụ (đã thêm vào L1). Điều kiện: chỉ tạo khi có ít nhất 2 phân hệ cần, và **bọc module đã cài trên UAT** thay vì viết lại: queue_job (job), auditlog (audit), dynamic_approval_workflow + eh_account_approval (duyet).
2. **wujia_ui_core**: chỗ để portal và mobile dùng chung giao diện mà không depend nhau (đã thêm vào luật 2).
3. Ký hiệu “↔ thuộc module X” cho module con, để đọc với BA. Ví dụ franchise_contract/_inspection/_operations ↔ franchise; portal_<x> ↔ portal_base; mobile_<x> ↔ mobile_core.
4. **Tên module phân hệ thông báo**: đề xuất ban đầu là wujia_announcement, vì BA đã dành tên notification_core cho nền tảng gửi thông báo (sự kiện + kênh). **Chốt ở F11: giữ wujia_notification** (không trùng notification_core); _name vẫn là wujia.notification.

Chỗ ADR-027 khác BA

- BA xếp portal_return là “Tầng 2 – thuộc Portal” với mô tả gồm cả *duyet/xử lý*. ADR-027 tách phần duyệt/xử lý xuống wujia_return (L2). Đây là **câu hỏi số 6** bên dưới.
- BA ghi mobile_core depend wujia_core + web. ADR-027 dùng web + muk_web_theme (+ ui_core); chỉ thêm wujia_core khi mobile cần cấu hình Wujia thật.

Bảng BA lịch với code — nhờ BA sửa lại

BA ghi	Thực tế (code 12750a2 / UAT)
wujia_report “Đã xây dựng”	Không tồn tại. Báo cáo nằm ở wujia_portal_report, wujia.sale.supply.demand.report, Dashboard Ninja.
wujia_delivery_cost “Đã xây dựng”	Không tồn tại. Cước nằm trong wujia_fleet (bảng giá) và wujia_delivery.
wujia_fleet depend Odoo fleet	Không depend; fleet uninstalled trên UAT. Code depend wujia_core, wujia_franchise, mail.
wujia_delivery depend core, sale, franchise	Code depend wujia_fleet, wujia_sale, stock_picking_batch.
wujia_sale depend core, franchise, sale_management	Code depend sale, sale_stock, stock, stock_picking_batch, wujia_franchise.
portal_base depend core, portal, website	Code depend wujia_sale, wujia_portal_layout, portal, bus. portal_layout không có trong bảng.
approval_core depend wujia_workflow_core (không có)	Module wujia_workflow_core không có dòng nào trong bảng. wujia_account, wujia_franchise_contract/_inspection/_operations, 13 module wujia_portal_* khác, portal_order_window.

Theo quy tắc đã chốt từ Sprint 41, Dev **không ghi vào tài liệu BA**; bảng trên gửi BA tự sửa.

1.11 Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt

1. Ai dùng backend trên điện thoại? HQ duyệt, giám sát khu vực đi cửa hàng, kho, tài xế?
2. 3–5 màn ưu tiên đầu tiên cho mobile core (kanban nào, form nào)? Câu trả lời quyết định phân hệ nào tách sớm.
3. Có cần chọn nhiều bản ghi trên kanban mobile (thao tác hàng loạt) không, hay chỉ cần chạm mở?
4. Theme backend chốt là MuK? legion_enterprise_theme đang nằm trong repo nhưng chưa cài. Nếu có ý định đổi thì phải chốt trước P1.
5. Màn khảo sát /franchise/inspection/do: dùng chủ yếu trên điện thoại? Nếu đúng, đây là ứng viên cầu nối mobile đầu tiên.
6. Module wujia_portal_<x> còn được chứa phần duyệt/xử lý nghiệp vụ không? Bảng BA đang xếp portal_return như vậy; ADR-027 đề xuất đưa xuống wujia_return. Chủ dự án đã cho làm theo ADR (F13, 26/09); BA chỉ cần xác nhận lại để sửa bảng.
7. BA sửa bảng “0. Kiến trúc module” theo mục đối chiếu §1.10.

1.12 Kết quả nghiệp vụ của phiên

Chưa có thay đổi nào tới người dùng. Kết quả là **một bản đồ và một bộ luật**: biết chính xác module nào đang nằm sai chỗ (7 module portal ôm nghiệp vụ), biết rằng nỗi lo “mobile bị kéo lên portal” *không* áp dụng cho franchise/sale/fleet/delivery/account, và có một lộ trình tách từng bước với cách kiểm bằng số. Tiền lệ tách wujia_franchise đã chạy trên UAT cho thấy quy trình khả thi.

Sau khi áp (26/09): lộ trình P2–P8 đã chạy xong. Bẩy phân hệ là module nghiệp vụ L2, và check_layers báo 0 vi phạm phía Dev. Người dùng vẫn không thấy thay đổi nào, ngoài vài lỗi lệch luật giữa Home và màn chi tiết được vá kèm. P1 (mobile_core) và 7 câu hỏi trên vẫn chờ BA.